Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPB
Departamentul de Calculatoare

Analiza algoritmilor

ŞL.dr.ing. Andrei Mogoş

2020-2021

- Calculabilitate (3) -

Prop 10:

Dacă $A \subseteq \mathbb{N}$ este recursiv - numărabilă și $B = \mathbb{N} \setminus A$ este recursiv - numărabilă atunci A este recursivă.

- Reluăm enunțurile propozițiilor 8 și 9:

Prop 8:

O mulțime recursivă este recursiv - numărabilă.

Prop 9:

Există mulțimi:

a) recursive

b) care sunt recursiv - numărabile, dar nu sunt recursive

c) care nu sunt recursive și nici recursiv - numărabile.

Dem

a) Fie Prime mulțimea numerelor prime. Arătăm că mulțimea Prime este recursivă.

. Construim un program $P \in P_{1,1}$ care să decidă dacă un număr natural n oarecare este sau nu în mulțimea Prime.

```
P(n)
    for i = 2 .. ⌊√n⌋
        if n mod i = 0
            return 0
    return 1
```

Cum $\exists P \in \mathcal{P}_{1,1}$ astfel încât

$$P(n) = \begin{cases} 1, & n \in Prime \\ 0, & n \notin Prime \end{cases}$$

$\Rightarrow \exists f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ recursivă

astfel încât $f(n) = \begin{cases} 1, & n \in Prime \\ 0, & n \notin Prime \end{cases}$

$\Rightarrow$ Prime este recursivă.

b) Fie $A = \{ n \in \mathbb{N} \mid P_n(n) \text{ se termină} \}$.

Arătăm că A este recursiv - numărabilă, dar nu este recursivă.

- A este recursiv - numărabilă

Construim un generator al lui A.

```
Q ()
    static A = ∅, n = 0
    while (1)
        for (m = 0, m ≤ n, m++)
            if (P_m(m) se termină în n
                unități de timp și m ∉ A)
                    A = A ∪ {m}
                    return m
        n++
```

$\Rightarrow$ A este recursiv - numărabilă.

- A nu este recursivă

Pp. abs. că A este recursivă $\Rightarrow \exists f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ recursivă astfel încât

$$f(n) = \begin{cases} 1, & n \in A \\ 0, & n \notin A \end{cases}$$

$\Rightarrow \exists R' \in P_{1,1}$ astfel încât

$$R'(n) = \begin{cases} 1, & n \in A \\ 0, & n \notin A \end{cases}$$

$\Rightarrow \exists R \in P_{1,1}$ astfel încât

$$R(n) = \begin{cases} 1 + P_n(n), & n \in A \\ 0, & n \notin A \end{cases}$$

- $P_{1,1}$ este ∞ - numărabilă $\Rightarrow \exists m \in \mathbb{N}$ astfel încât $R = P_m$.
- R se termină pentru $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$ $R(m)$ se termină $\Rightarrow P_m(m)$ se termină $\Rightarrow$ $\underline{m \in A}$.

- $R(m) = 1 + P_m(m)$

  Dar $R(m) = P_m(m)$ $\Big| \Rightarrow$

$\Rightarrow 1 + P_m(m) = P_m(m)$ $\lightning$

$\Rightarrow$ A m este recursivă.

c) Fie $B = \mathbb{N} \setminus A$.

- Pp. abs. că B este recursiv-numărabilă

A recursiv-numărabilă $\not\Rightarrow$

$\xrightarrow{\text{Prop 10}}$ A recursivă. ↯

- Pp. abs. că B este recursivă $\xrightarrow{\text{Prop 8}}$

B recursiv-numărabilă. ↯

$\Rightarrow$ B nu este nici recursivă și nici recursiv-numărabilă.

Teorema Rice

Def: O **proprietate** a programelor din $P_{1,1}$ este o mulțime de programe cu o anumită caracteristică comună.

Ex:

$$Pow2 = \{P \in P_{1,1} \mid P(n) = n^2, \forall n \in \mathbb{N}\}$$

Def: Spunem că 2 programe $P, Q \in P_{1,1}$ sunt *echivalente computational* și scriem $P = Q$ dacă pentru orice intrare $n \in \mathbb{N}$ ambele programe dau același rezultat sau ambele nu se termină.

Def: O proprietate $Prop$ a programelor din $P_{1,1}$ s.n. **extensională, nebanală** dacă:

a) **nebanală**: $Prop \neq \emptyset$

b) **extensională**: $\forall P, Q \in P_{1,1}$ astfel încât $P = Q$ avem $P \in Prop \iff Q \in Prop$.

Obs:

Pow 2 este extensională, nebanală.

Def: O proprietate $Prop$ a programelor din $P_{1,1}$ este **decidabilă** dacă

$\exists\ Test_{Prop} \in P_{1,1}$ astfel încât:

$$Test_{Prop}(m) = \begin{cases} 1, & P_m \in Prop \\ 0, & P_m \notin Prop \end{cases}.$$

(T) (Rice)

O proprietate extensională, nebanală a programelor din $P_{1,1}$ nu este decidabilă.

Dem

$Prop \neq P_{1,1}$

- Fie Prop o proprietate extensională, nebanală a programelor din $P_{1,1}$. P.p. abs. că Prop este decidabilă.
- Fie $nonstop \in P_{1,1}$ astfel încât $nonstop(n) = \perp$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Caz 1: nonstop $\in$ Prop:

- Fie $Q \in P_{1,1} \setminus Prop$ astfel încât
$Q \neq$ nonstop ($\exists n \in \mathbb{N}$ astfel încât $Q(n) \neq \perp$).
$Q \notin Prop$. Un astfel de program Q există deoarece nonstop $\in Prop$ și Prop este extensională.

Fie $P \in \mathcal{P}_{1,1}$ și $x \in \mathbb{N}$. Construim programul $R \in \mathcal{P}_{1,1}$ astfel:

```
R(n)
    P(x)
    return Q(n)
```

$$R = \begin{cases} \text{nonstop}, & P(x) = \perp \\ Q, & P(x) \neq \perp \end{cases}$$

Deoarece Prop este extensională $\Rightarrow$

$$\begin{cases} R \in Prop, & P(x) = \perp \\ R \notin Prop, & P(x) \neq \perp. \end{cases}$$

Cum Prop este presupusă decidabilă

$\Rightarrow$ problema terminării programelor este decidabilă $\mathcal{L}_0$.

(din faptul că am presupus prin reducere la absurd că Prop este decidabilă am ajuns la o contradicție).

Caz 2 : $nonstop \notin Prop$

- Fie $Q \in Prop$, $Q \neq nonstop$ ($\exists n \in \mathbb{N}$ astfel încât $Q(n) \neq \perp$). Un astfel de program Q există deoarece $Prop$ este nevidă ($Prop \neq \emptyset$), $nonstop \notin Prop$ și $Prop$ extensională.

- Fie $P \in \mathcal{P}_{1,1}$ și $x \in \mathbb{N}$. Construim programul $R \in \mathcal{P}_{1,1}$ astfel:

```
R(n)
    P(x)
    return Q(n)
```

$$R = \begin{cases} \text{nonstop}, & P(x) = \perp \\ Q, & P(x) \neq \perp \end{cases}$$

Deoarece Prop este extensională, nebanală $\Rightarrow$

$$\begin{cases} R \in Prop, & P(x) \neq \perp \\ R \notin Prop, & P(x) = \perp \end{cases}.$$

Cum Prop este presupusă decidabilă

=> problema terminării programelor este decidabilă $\mathcal{L}_0$.

Din Caz 1 și Caz 2 => Prop nu este decidabilă.

Examen : 10 p

- 1 p: Oficiu
- 6 p: Test grilă
  - fiecare subiect are un singur răspuns corect
  - 12 subiecte
  - timp de lucru pentru testul grilă: 3 minute.
- 3 p: Probă scrisă: o problemă

- Materia pentru examen:
  - toate cursurile predate
  - toate laboratoarele
- Observații: Examenul oral se va da a doua zi după examen.
  - studenții care consideră că au fost dezavantajați de testul grilă pot înlocui testul grilă cu examen oral;
  - dacă voi considera că anumiți studenți au obținut în examen note mult mai bune decât nivelul lor din timpul semestrului => examen oral.